INFORME DE DIAGRAMAS TÉCNICOS

Sistema de Gestión de Horarios UNT

Curso: Diseño de Software / Ingeniería de Software 1

Entregable: Semana 13

Fecha de Generación: 11 de Julio de 2026

Universidad Nacional de Trujillo

Diagramas Técnicos del Sistema de Gestión de Horarios UNT

Este documento consolida todos los diagramas de arquitectura, componentes, secuencia, estados y modelo de datos del sistema **Scheduling UNT** representados utilizando la sintaxis de **Mermaid.js**.

---

1. Diagramas de Arquitectura

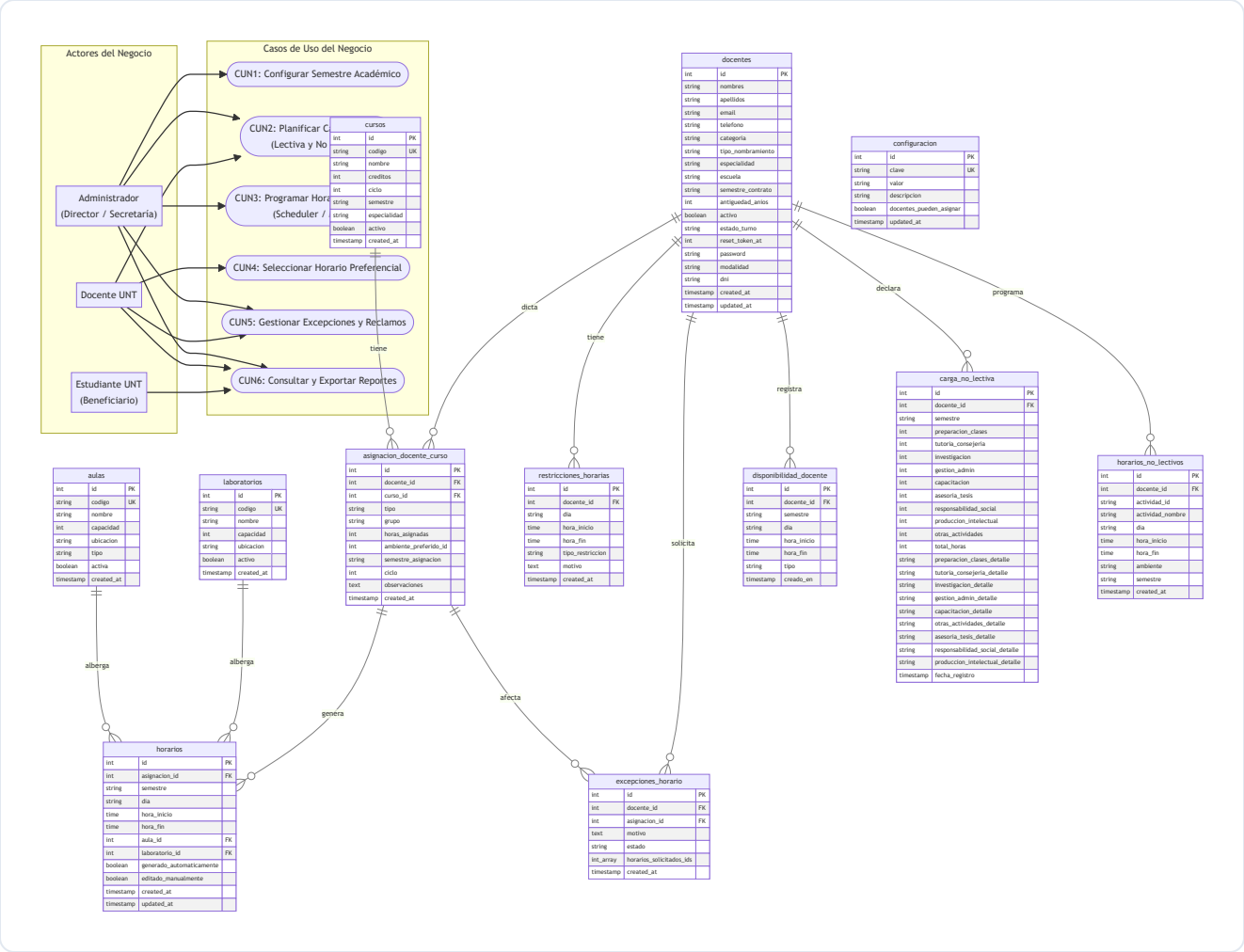
El sistema está estructurado bajo una arquitectura cliente-servidor clásica de tres capas (Presentación, Negocio, Datos), optimizada para la Web.



---

2. Diagrama de Casos de Uso del Negocio

Representación de los actores del negocio y los casos de uso principales (CUN) que definen los flujos operacionales del sistema de horarios.



---

3. Modelo de Datos (ERD)

Diagrama de entidad-relación detallado con todas las tablas del esquema físico de la base de datos PostgreSQL, incluyendo las tablas de asignaciones, restricciones de horario, excepciones y carga no lectiva.

---

4. Diagrama de Componentes

Muestra la organización física de los componentes de código tanto en el Frontend (React) como en el Backend (Node/Express) y cómo se agrupan e interactúan.

---

5. Diagramas de Secuencia (Todos los Casos de Uso)

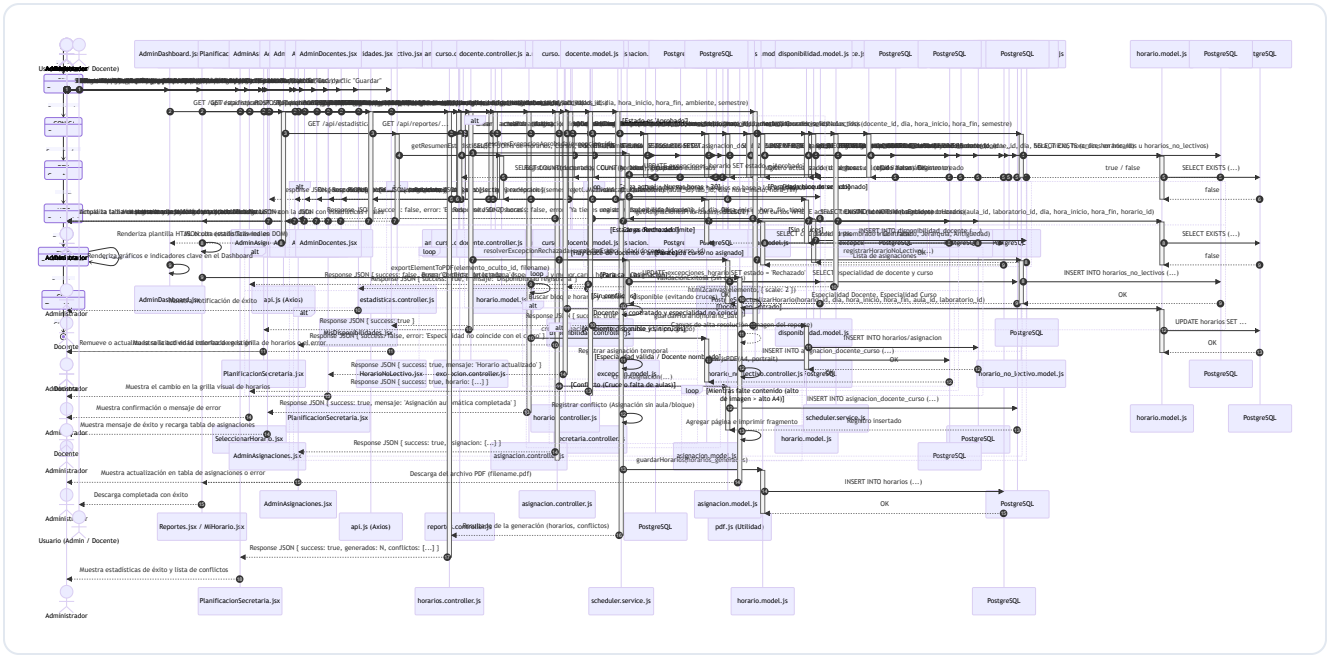
A continuación se dejan los diagramas de secuencia de interacción para el 100% de los casos de uso:

5.1. Módulo de Autenticación y Seguridad

CU: Iniciar Sesión (JWT) y Validación de Credenciales

5.2. Módulo de Mantenimiento de Datos Maestros (CRUDs)

CU: Registrar/Editar/Eliminar Docente



CU: Registrar/Editar/Eliminar Curso

CU: Registrar/Editar/Eliminar Ambiente (Aulas/Laboratorios)

5.3. Módulo de Gestión de Asignaciones

CU: Registrar Asignación Docente-Curso Manual (con validaciones de especialidad y horas)

CU: Ejecutar Asignación Automática de Cursos

CU: Limpiar todas las asignaciones del semestre

4.4. Módulo de Disponibilidad y Carga Docente

CU: Registrar Disponibilidad Horaria (Docente)

CU: Registrar Carga No Lectiva (Docente)

CU: Registrar Horario No Lectivo (Docente)

4.5. Módulo de Horarios (Programación)

CU: Generar Horarios Automáticamente (Scheduler)

CU: Editar Horario Manualmente (Admin)

CU: Selección/Guardado de Horario por Docente

4.6. Módulo de Excepciones

CU: Solicitar Excepción de Horario (Docente)

CU: Aprobar/Rechazar Excepción (Admin)

4.7. Módulo de Reportes y Estadísticas

CU: Consultar Estadísticas del Dashboard (Admin)

CU: Exportar Reportes a PDF (Operacional, Gestión e Individual)

---

6. Diagramas de Estado (De Todas las Entidades)

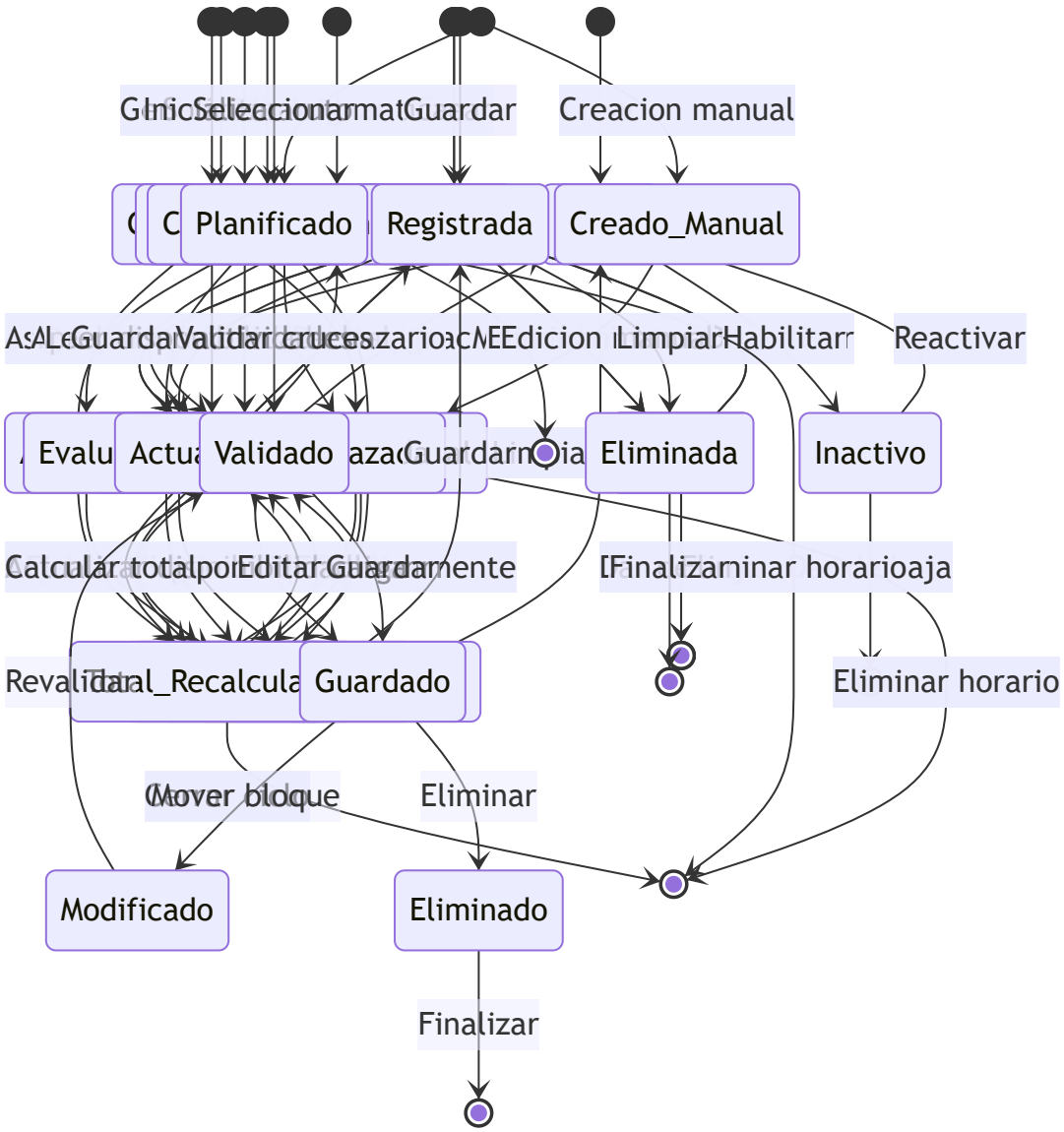
A continuación se modela el ciclo de vida y las transiciones de estado para cada una de las 12 entidades del sistema utilizando etiquetas breves y directas sin comillas ni etiquetas HTML para evitar problemas de visualización e incompatibilidad en lectores Markdown.

6.1. Docentes (`docentes`)

Controla el ciclo de vida del docente, la asignación de carga, el envío de credenciales y el estado de su turno de selección en el semestre activo.

6.2. Cursos (`cursos`)

Controla la disponibilidad del curso para ser asignado en semestres activos.



6.3. Aulas (`aulas`)

Ciclo de ocupación física de un aula teoría/práctica.

6.4. Laboratorios (`laboratorios`)

Ciclo de ocupación física de laboratorios de cómputo/general.

6.5. Configuración (`configuracion`)

Estados de guardado de los parámetros operacionales del sistema.

6.6. Asignación Docente-Curso (`asignacion_docente_curso`)

Controla la carga horaria vinculando el plantel con los cursos en un semestre activo.

6.7. Horarios (`horarios`)

Controla el estado de programación de un bloque de clase (generación automática o edición manual).

6.8. Restricciones Horarias (`restricciones_horarias`)

Define la inamovibilidad o exclusión de rangos de horas para docentes.

6.9. Excepciones de Horario (`excepciones_horario`)

Estados del proceso de reconsideración de un bloque de horario asignado.

6.10. Disponibilidad Docente (`disponibilidad_docente`)

Ciclo de vida de las preferencias horarias declaradas por un profesor.

6.11. Carga No Lectiva (`carga_no_lectiva`)

Ciclo de vida del registro de horas de actividades no lectivas.

6.12. Horarios No Lectivos (`horarios_no_lectivos`)

Programación de bloques de carga no lectiva en la grilla horaria del docente.